

7장. 비선형 계획

• 서론

- 엑셀에서 비선형 함수식 (예)

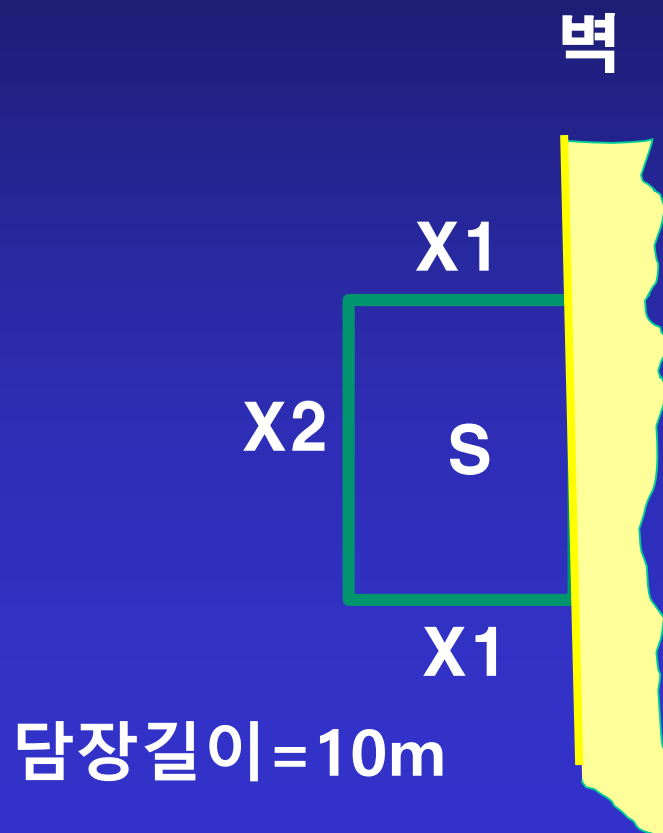
$$X^{0.5} Y^{0.7} = (X^{0.5}) * (Y^{0.7})$$

$$\log X = \log(X) \quad \ln X = \ln(X)$$

$$\sin X = \sin(X) \quad \sqrt{x} = \text{sqrt}(X)$$

• 비선형 계획 모형의 예:

$$\begin{aligned} &\text{Maximize} && S = X_1 \cdot X_2 \\ &\text{subject to} && 2X_1 + X_2 = 10 \\ &&& X_1, X_2 \geq 0 \end{aligned}$$



비선형계획의 스프레드시트 모형

2

- Maximize $S = X1 \cdot X2$ (2차식)
- subject to $2X1 + X2 = 10$ (1차식)
- $X1, X2 \geq 0$ (비음조건)

** 해법 선택 : 비선형 GRG

	A	B	C	D
1	비선형계획 문제 기본 예			
2				
3		S		
4	목표셀	12.5		
5				
6		X1	X2	
7	변경셀	2.5	5	
8				
9	제한조건	10	=	10
10				

$$B4 = B7 * B8$$

$$B9 = 2 * B7 + B8$$

해 찾기 매개 변수

목표 설정(I)

대상: ☒ 최대값(M) ☐ 최소(N) ☐ 지정값(V)

변수 셀 변경(B)

제한 조건에 종속(U)

☒ 제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정(K)

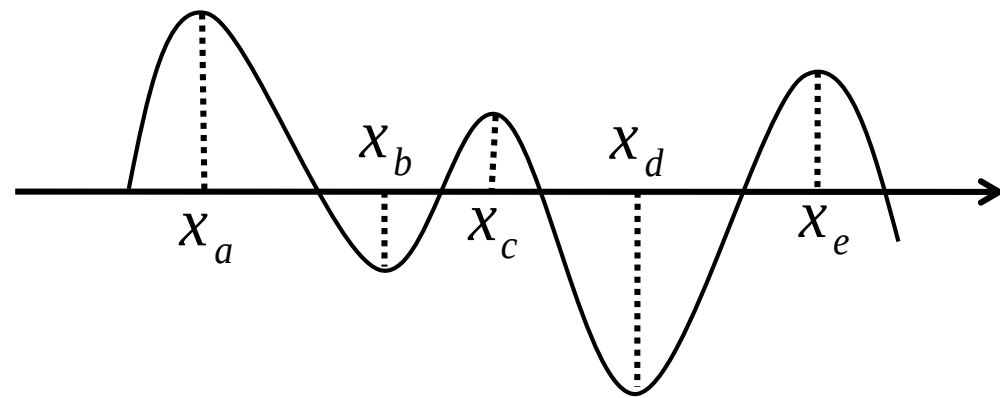
해법 선택(E)

해법
완전한 비선형으로 구성된 해 찾기 문제에 대해서는 GRG Nonlinear 엔진을 선택합니다.
비선형 문제에 대해서는 LP Simplex 엔진을 선택하고 완만하지 않은 비선형으로 구성된 해 찾기 문제에 대해서는 Evolutionary 엔진을 선택합니다.

추가(A) 변화(C) 삭제(D) 모두 재설정(B) 읽기/저장(L) 옵션(P)

도움말(H) 해 찾기(S) 닫기(Q)

지역 최적해와 전체 최적해



$$\begin{array}{ll} \text{Maximize} & S = X_1 \cdot X_2 \\ \text{subject to} & 2X_1 + X_2 \leq 10 \\ & X_1, X_2 \geq 0 \end{array}$$

초기해 (0,0) → 결과: (0,0)
 그외 초기해 → 결과: (2.5,5)

비선형계획의 어려움

최대화 문제

최소화 문제

지역 최적해

x_a, x_c, x_e

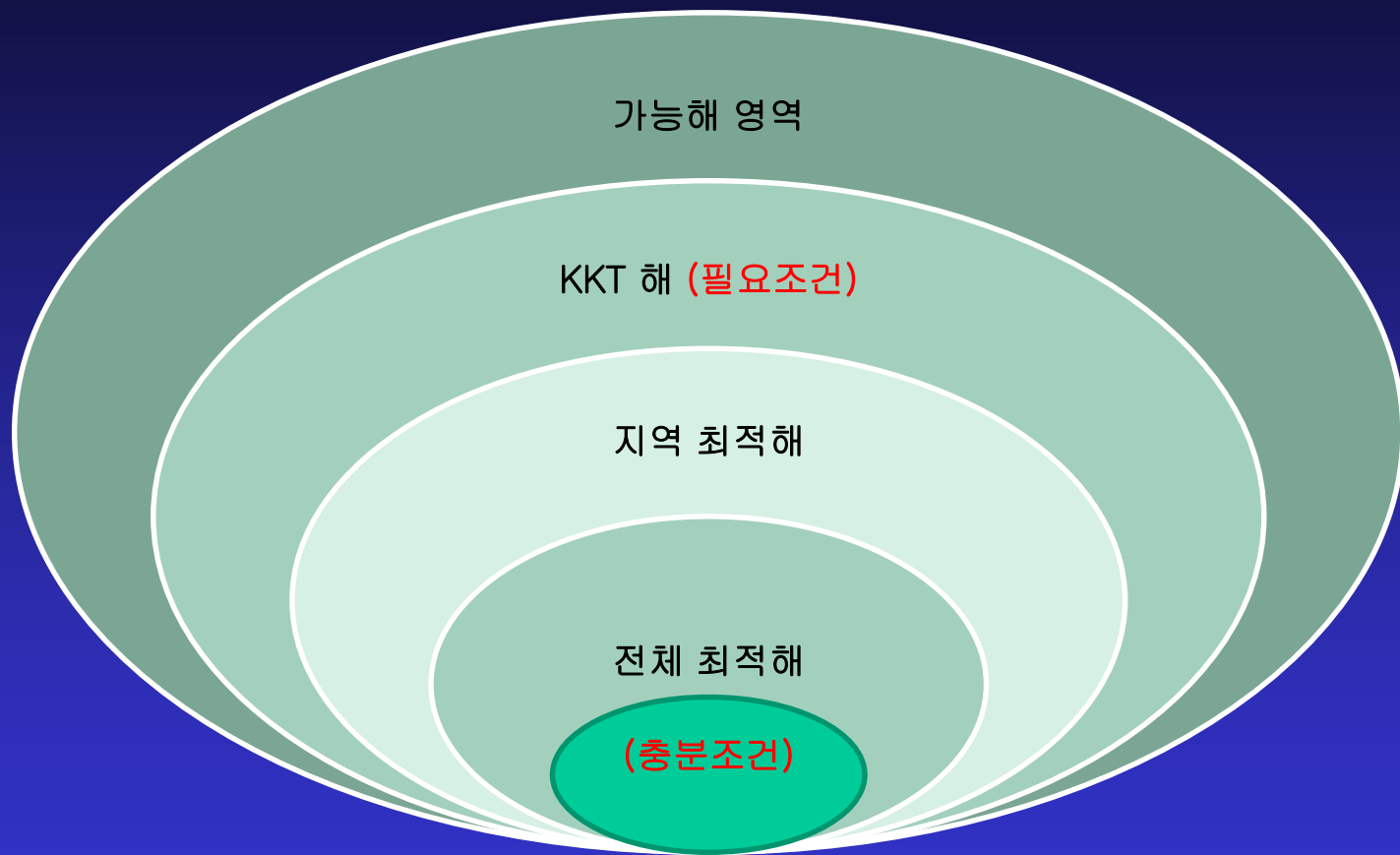
x_b, x_d

전체 최적해

x_a

x_d

최적해 관계



*KKT해 필요조건은 뒷부분에서
배울 예정

전체 최적해가 되기 위한 충분조건

표 7.2 전체 최적해가 보장되는 비선형계획 문제

문제 구분	최소화 문제	최대화 문제
제약식이 없는 경우	1. 목적함수가 볼록함수일 것	1. 목적함수가 오목함수일 것
선형 제약식의 경우	1. 목적함수가 볼록함수일 것 2. 선형제약식 (등식, 부등식 모두 가능)	1. 목적함수가 오목함수일 것 2. 선형제약식 (등식, 부등식 모두 가능)
비선형 제약식의 경우	1. 목적함수가 볼록함수일 것 2. 제약식의 가능영역이 볼록집합	1. 목적함수가 오목함수일 것 2. 제약식의 가능영역이 볼록집합

(주의) 충분조건이므로, 표의 조건을 만족하지 않으면서 전체 최적해가 될 수도 있다.

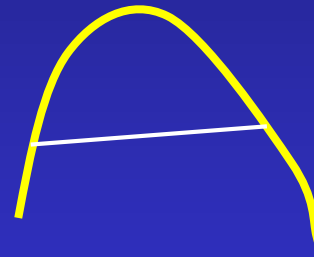
전체 최적해 조건(1)

- 해찾기(Solver)가 찾아주는 해는 **지역 최적해**임
(엄밀히는 지역 최적해가 되기 위한 필요조건 만족해) **local optimum**
- 지역 최적해가 **전체 최적해**가 되기 위한 **충분조건**:
(**global optimum**)

1. 제약식이 없는 경우

1) 최대화 문제의 경우

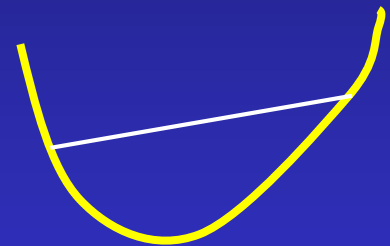
- 목적함수 : **오목함수**



오목

2) 최소화 문제의 경우

- 목적함수 : **볼록함수**



볼록

밑에서 볼 때 & unimodal

전체 최적해 조건(2)

2. 선형 제약식만 있는 경우

1) 최대화 문제의 경우

- 목적함수 : **오목함수**
- 제약식 : **선형 등식, 선형 부등식 ($\leq$ or $\geq$)**

2) 최소화 문제의 경우

- 목적함수 : **볼록함수**
- 제약식 : **선형 등식, 선형 부등식 ($\leq$ or $\geq$)**



전체 최적해 조건(3)

3. 비선형 제약식이 있는 경우

1) 최대화 문제의 경우

- 목적함수 : **오목함수**
- 제약식 : 가능영역이 **볼록집합**이 되어야 함

2) 최소화문제의 경우

- 목적함수 : **볼록함수**
- 제약식 : 가능영역이 **볼록집합**이 되어야 함

❖ 참고: 선형 제약식들로 만들어진 가능영역은 항상 볼록집합임

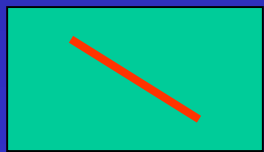
가능영역 조건 : 볼록 집합(1)

1. 볼록 집합 판단: 밖에서 볼 때 볼록

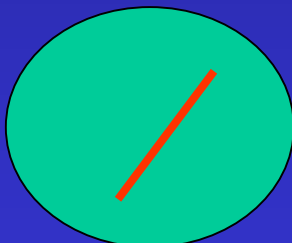
2. (구체적인 정의) 집합 내의 임의의 두 점을 연결하는 선분을 항상 포함하는가?

포함하면 → 볼록 집합

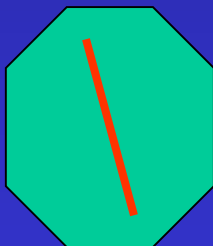
포함하지 않는 경우 존재하면 → 볼록 집합 아님



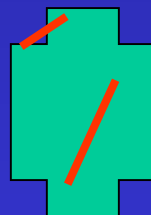
O



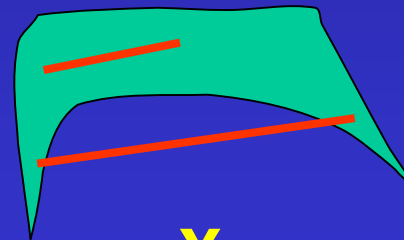
O



O



X



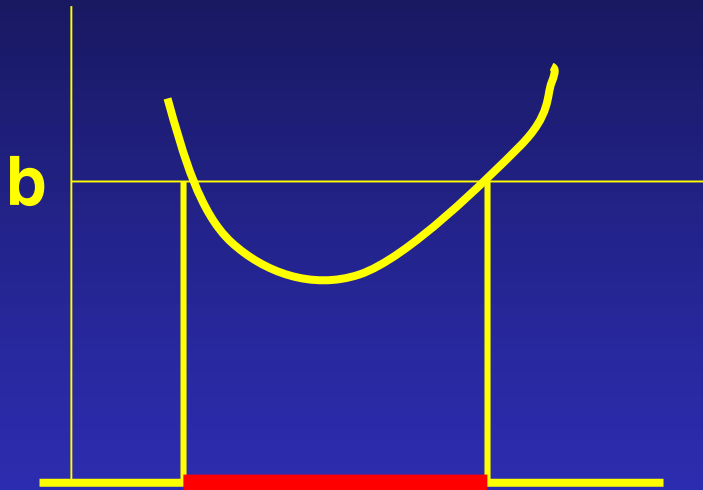
X



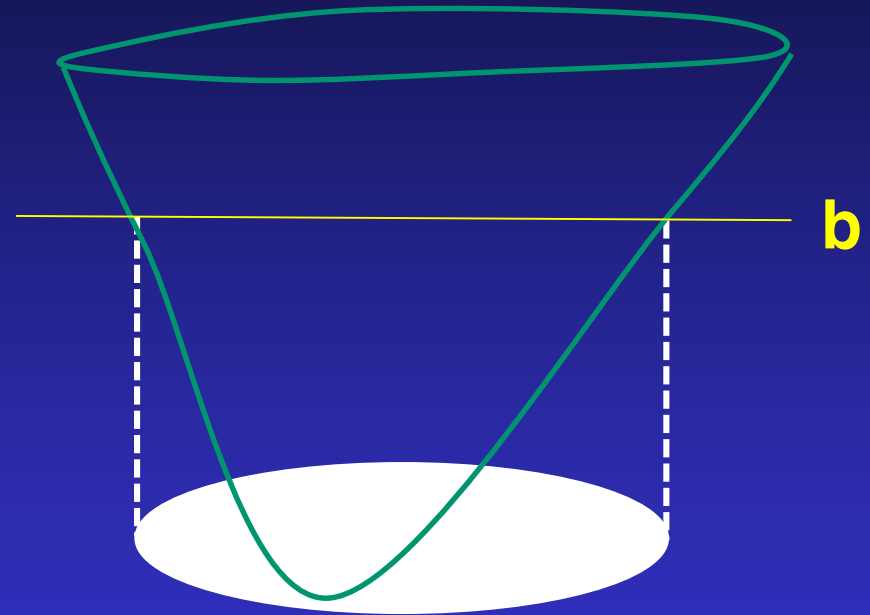
X

가능영역 조건 : 볼록 집합(2)

$\{x \mid \text{볼록 함수 } f(x) \leq b(\text{상수})\} \rightarrow \text{볼록 집합}$



볼록 함수 $f(x) \leq b$



볼록 함수 $f(x_1, x_2) \leq b$

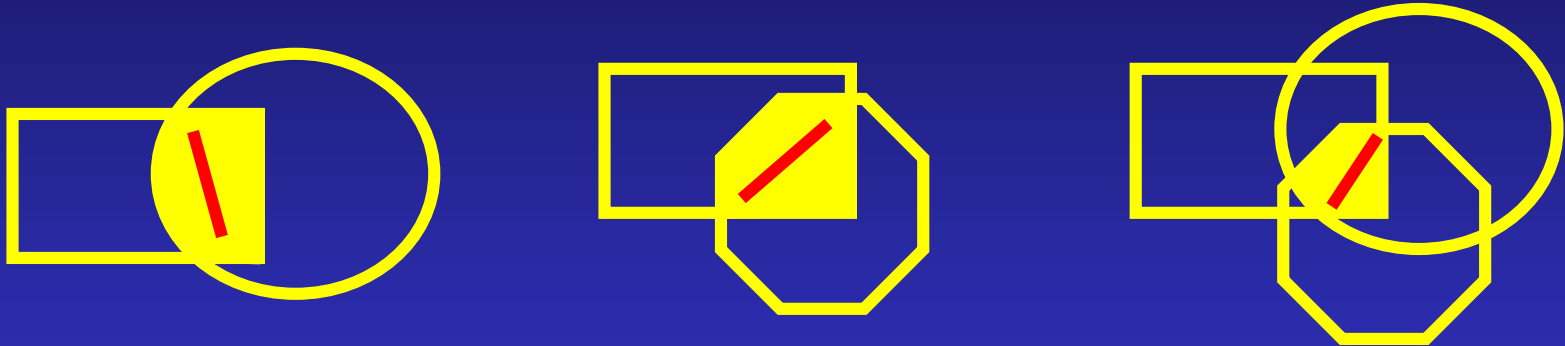
즉, $\{x \mid \text{볼록 함수 } f(x) \geq b(\text{상수})\} \rightarrow$

$\{x \mid \text{오목 함수 } f(x) \geq b(\text{상수})\}$ 도 볼록 집합

블록집합의 성질

❖ 블록집합들의 공통집합은 블록집합이다.

(예) 2차원 평면에서 블록집합들의 공통집합 → 블록집합

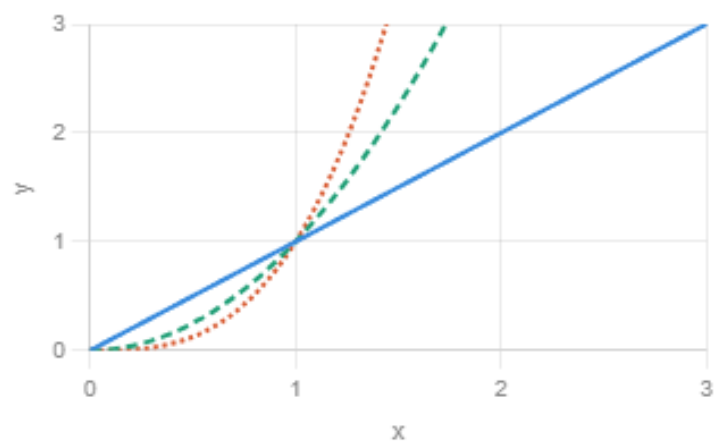


****즉, 각 제약식의 가능해영역이 블록집합이면, 모든 제약식을 만족하는 가능해영역도 블록집합임.**

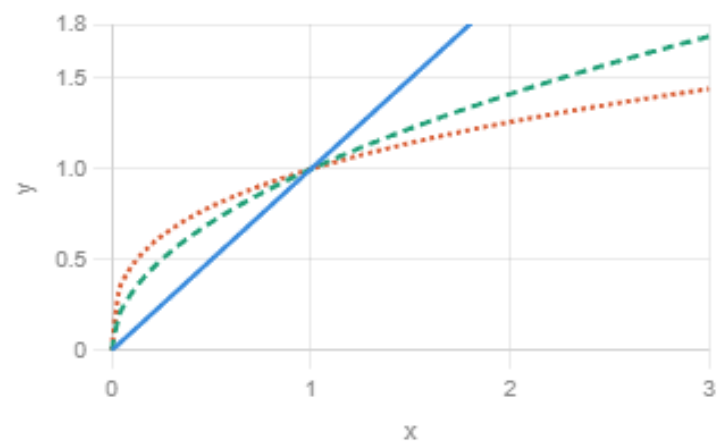
1. (미분 가능, 단일변수 경우) 볼록/오목 함수판정

구분	볼록 함수	오목 함수
조건	$f''(x) \geq 0$	$f''(x) \leq 0$
성질	- 볼록함수에 볼록함수를 더하면 볼록함수가 된다. - 볼록함수에 $(-)$를 곱하면 오목함수가 된다. - 선형함수 $f(x) = ax + b$는 볼록 함수이다.	- 오목함수에 오목함수를 더하면 오목함수가 된다. - 오목함수에 $(-)$를 곱하면 볼록함수가 된다. - 선형함수 $f(x) = ax + b$는 오목 함수이다.
함수 예	x^2 x^a ($a \geq 1, x \geq 0$) e^x	$\sqrt{x}$ ($x \geq 0$) x^a ($0 < a \leq 1, x \geq 0$) $\ln x$ ($x \geq 0$)

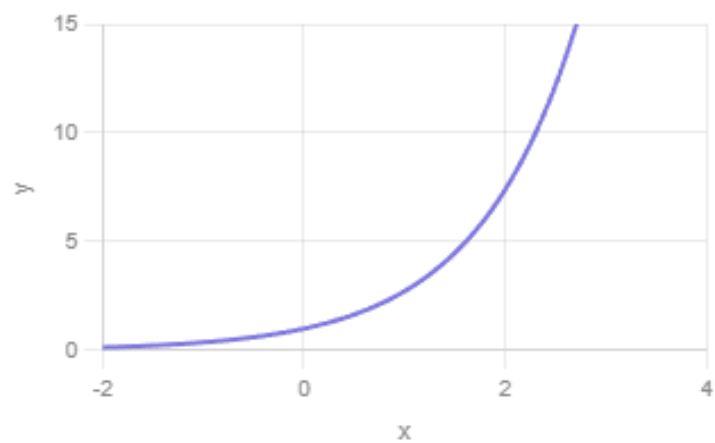
$$x^a \ (a \geq 1, x \geq 0)$$



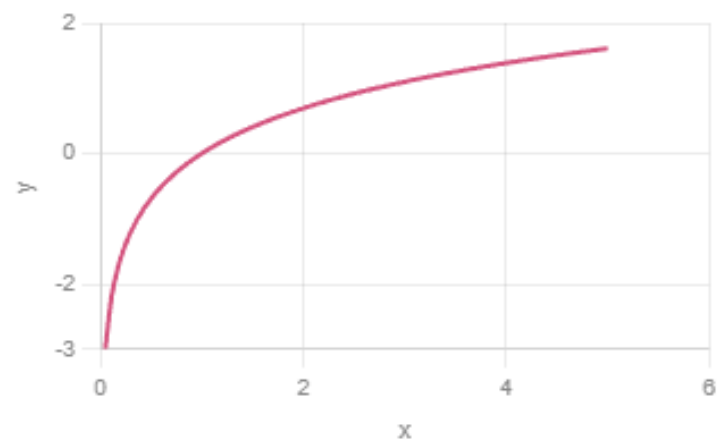
$$x^a \ (0 < a \leq 1, x \geq 0)$$



$$e^x$$



$$\ln x \ (x > 0)$$



2. (미분 가능, 다변수 경우) 볼록/오목 함수판정⁴

구분	볼록함수	오목함수
계산	헤시안-행렬 H	헤시안-행렬 H
조건 판정	1차 주소행렬식, $h_{ii} \geq 0$, 모든 i 2차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{i_1 i_2} & h_{i_1 i_2} \\ h_{i_2 i_1} & h_{i_2 i_2} \end{vmatrix} \geq 0$, 모든 (i_1, i_2) $\vdots$ k차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{i_1 i_1} & \dots & h_{i_1 i_k} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ h_{i_k i_1} & \dots & h_{i_k i_k} \end{vmatrix} \geq 0$, 모든 $(i_1, \dots, i_k)$ $\vdots$ n차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{11} & \dots & h_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ h_{n1} & \dots & h_{nn} \end{vmatrix} \geq 0$	1차 주소행렬식, $h_{ii} \leq 0$, 모든 i 2차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{i_1 i_2} & h_{i_1 i_2} \\ h_{i_2 i_1} & h_{i_2 i_2} \end{vmatrix} \geq 0$, 모든 (i_1, i_2) $\vdots$ k차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{i_1 i_1} & \dots & h_{i_1 i_k} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ h_{i_k i_1} & \dots & h_{i_k i_k} \end{vmatrix} \geq 0$, k 짝수(홀수이면 ≤ 0), 모든 $(i_1, \dots, i_k)$ $\vdots$ n차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{11} & \dots & h_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ h_{n1} & \dots & h_{nn} \end{vmatrix} \geq 0$ n 짝수(홀수이면 ≤ 0)

부호: 양양양양...

부호: 음양음양...

*볼록 또는 오목 모두 : $\text{Det}(\text{짝수} \times \text{짝수 주소행렬})$ 의 부호 = 양

2. (미분 가능, 다변수 경우) 볼록/오목 함수판정⁵

구분	볼록함수	오목함수
계산	헤시안-행렬 H	헤시안-행렬 H
조건 판정	1차 주소행렬식, $h_{ii} \geq 0$, 모든 i 2차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{i_1 i_2} & h_{i_2 i_1} \\ h_{i_2 i_1} & h_{i_2 i_2} \end{vmatrix} \geq 0$, 모든 (i_1, i_2) : 부호: 양양양양...	1차 주소행렬식, $h_{ii} \leq 0$, 모든 i 2차 주소행렬식, $\begin{vmatrix} h_{i_1 i_2} & h_{i_2 i_1} \\ h_{i_2 i_1} & h_{i_2 i_2} \end{vmatrix} \geq 0$, 모든 (i_1, i_2) : 부호: 음양음양...
성질	- 볼록함수에 볼록함수를 더하면 볼록함수가 된다. - 볼록함수에 $(-)$를 곱하면 오목함수가 된다. - 선형함수 $c_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$는 볼록함수이다. ($c_0, c_1, \dots, c_n$는 상수)	- 오목함수에 오목함수를 더하면 오목함수가 된다. - 오목함수에 $(-)$를 곱하면 볼록함수가 된다. - 선형함수 $c_0 + c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$는 오목함수이다. ($c_0, c_1, \dots, c_n$는 상수)
함수 예	$x_1^2 + x_2^2$ $e^{x_1 + x_2}$	$\sqrt{x_1 + x_2}$ ($x_1 + x_2 \geq 0$) $\ln(x_1 + x_2)$ ($x_1 + x_2 \geq 0$)

(Hessian 행렬 및 Determinant 계산법)

Hessian 행렬 (H):

다변수 함수 $f(x_1, \dots, x_n)$ 의 헤시안-행렬 H 는 2차 편도함수로 정의:

$$H = \begin{pmatrix} h_{11} & \cdots & h_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ h_{n1} & \cdots & h_{nn} \end{pmatrix} \quad (\text{여기서, } h_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j})$$

(예) $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2$

$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - x_2$ 이고, $\frac{\partial f}{\partial x_2} = -x_1 + 4x_2$ 이므로

$h_{11} = 2, h_{12} = -1,$

$h_{21} = -1, h_{22} = 4$

$H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \text{행렬식 : } 8 - (1) = 7$

행렬식 계산 (예1)

$$(예) \ A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad |A| \text{를 구하라.} \quad \begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

$$|A| = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} \quad (\text{Laplace expansion})$$

$$= \underline{(1)}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + \underline{(2)}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + \underline{(-1)}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (1)(0 - 2) + (-2)(3 - 4) + (-1)(6 - 0)$$

$$= -2 + 2 - 6 = -6$$

행렬식 계산 (예2)

$$(예) \ A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 7 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \text{의 } \det(A) \text{ 계산} \quad \begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

(답) row 1을 따라 계산:

$$|A| = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} + a_{14}C_{14} \quad (a_{13} = 0)$$

$$\begin{aligned} &= (+2) \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & -3 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 7 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} + 0 + (-4) \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 7 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= (+2) \{(-1)(-9-0) + (2)(0-3)\} + (-1) \{(2)(0-0)\} \\ &\quad + (-4) \{(+1)(0-0)\} = 6 + 0 + 0 = 6 \end{aligned}$$

다음 함수는 볼록인가? 오목인가? 아니면 둘 다 아닌가?

$$(1) f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + 2x_2^2$$

$$(\text{풀이}) \quad \frac{\partial f}{\partial x_1} = 2x_1 - x_2 \text{ 이고, } \frac{\partial f}{\partial x_2} = -x_1 + 4x_2 \text{ 이므로,}$$

$$h_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = 2, \quad h_{12} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = -1,$$

$$h_{21} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = -1, \quad h_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 4. \quad \text{즉 } H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

헤시안-행렬의 조건을 검사하면,

$$(i) \quad h_{11} = 2 \geq 0, \quad h_{22} = 4 \geq 0,$$

$$(ii) \quad \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} = h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = (2)(4) - (-1)(-1) = 7 \geq 0$$

따라서 함수 f 는 모든 x_1, x_2 범위에서 볼록함수이다.

다음 함수는 볼록인가? 오목인가? 아니면 둘 다 아닌가?

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^{0.5} x_2^{0.3} x_3^{0.2} \quad (x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \text{ 범위에서})$$

(풀이) $\frac{\partial f}{\partial x_1} = 0.5x_1^{-0.5}x_2^{0.3}x_3^{0.2}$ 이고, $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 0.3x_1^{0.5}x_2^{-0.7}x_3^{0.2}$, $\frac{\partial f}{\partial x_3} = 0.2x_1^{0.5}x_2^{0.3}x_3^{-0.8}$ 이므로,

$$h_{11} = -0.25x_1^{-1.5}x_2^{0.3}x_3^{0.2}, \quad h_{12} = 0.15x_1^{-0.5}x_2^{-0.7}x_3^{0.2}, \quad h_{13} = 0.01x_1^{-0.5}x_2^{0.3}x_3^{-0.8},$$

$$h_{21} = 0.15x_1^{-0.5}x_2^{-0.7}x_3^{0.2}, \quad h_{22} = -0.21x_1^{0.5}x_2^{-1.7}x_3^{0.2}, \quad h_{23} = 0.06x_1^{0.5}x_2^{-0.7}x_3^{-0.8},$$

$$h_{31} = 0.01x_1^{-0.5}x_2^{0.3}x_3^{-0.8}, \quad h_{32} = 0.06x_1^{0.5}x_2^{-0.7}x_3^{-0.8}, \quad h_{33} = -0.16x_1^{0.5}x_2^{0.3}x_3^{-1.8},$$

헤시안-행렬의 조건을 검사하면, principal minors(주-소행렬식)의 부호로 판단

$$(i) \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \text{ 범위에서, } h_{11} = -0.25x_1^{-1.5}x_2^{0.3}x_3^{0.2} \leq 0,$$

$$h_{22} = -0.21x_1^{0.5}x_2^{-1.7}x_3^{0.2} \leq 0, \quad h_{33} = -0.16x_1^{0.5}x_2^{0.3}x_3^{-1.8} \leq 0 \text{ 이 된다.}$$

(ii) $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$ 범위에서,

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{vmatrix} &= h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = 0.0525x_1^{-1}x_2^{-1.4}x_3^{0.4} - 0.0225x_1^{-1}x_2^{-1.4}x_3^{0.4} \\ &= 0.03x_1^{-1}x_2^{-1.4}x_3^{0.4} \geq 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} h_{11} & h_{13} \\ h_{31} & h_{33} \end{vmatrix} &= h_{11}h_{33} - h_{13}h_{31} = 0.04x_1^{-1} * x_2^{0.6} * x_3^{-1.6} - 0.00001x_1^{-1} * x_2^{-0.6} * x_3^{-1.6} \\ &= 0.039999 x_1^{-1} * x_2^{0.6} * x_3^{-1.6} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} h_{22} & h_{23} \\ h_{32} & h_{33} \end{vmatrix} &= h_{22}h_{33} - h_{23}h_{32} = 0.0336x_1x_2^{-1.4}x_3^{-1.6} - 0.0036x_1x_2^{-1.4}x_3^{-1.6} \\ &= 0.03x_1x_2^{-1.4}x_3^{-1.6} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii)} \quad \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{vmatrix} &= h_{11}(h_{22}h_{33} - h_{23}h_{32}) - h_{12}(h_{21}h_{33} - h_{13}h_{31}) + h_{13}(h_{21}h_{32} - h_{22}h_{31}) \\ &= -0.25x_1^{-1.5}x_2^{0.3}x_3^{0.2}(0.0336x_1x_2^{-1.4}x_3^{-1.6} - 0.0036x_1x_2^{-1.4}x_3^{-1.6}) \\ &\quad - 0.15x_1^{-0.5}x_2^{-0.7}x_3^{0.2}(-0.024x_2^{-0.4}x_3^{-1.6} - 0.006x_2^{-0.4}x_3^{-1.6}) \\ &\quad + 0.1x_1^{-0.5}x_2^{0.3}x_3^{-0.8}(0.009x_2^{-1.4}x_3^{-0.6} - 0.021x_2^{-1.4}x_3^{-0.6}) \\ &= x_1^{-0.5}x_2^{-1.1}x_3^{-1.4}(-0.0075 + 0.0045 + 0.003) = 0 \leq 0. \end{aligned}$$

따라서 함수 f 는 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$ 범위에서 오목함수가 된다.

가능해영역이 볼록집합인 경우

구분	제약식 표현	관련 성질
제약식 없음	제약식 없음	모든 영역이 가능영역이 되며 이는 볼록 집합임
선형 제약식	- 선형식 $\leq$ 상수 - 선형식 $\geq$ 상수 - 선형식 $=$ 상수	- 선형식은 볼록함수이며 오목함수 - 선형식 $\geq$ 상수 양변에 음(-)을 곱하면 선형식 $\leq$ 상수 형태가 됨 - 선형식 $=$ 상수 형태는 선형식 $\geq$ 상수 및 선형식 $\leq$ 상수의 공통부분에 해당됨 - 볼록집합들의 공통부분은 볼록집합이 됨
비선형 제약식	- 볼록함수 $\leq$ 상수 - 오목함수 $\geq$ 상수	- 오목함수 $\geq$ 상수 양변에 음(-)을 곱하면 볼록함수 $\leq$ 상수 형태가 됨 - 볼록집합들의 공통부분은 볼록집합이 됨

(p.4 복습) 전체 최적해가 되기 위한 **충분조건**

표 7.2 전체 최적해가 보장되는 비선형계획 문제

문제 구분	최소화 문제	최대화 문제
제약식이 없는 경우	1. 목적함수가 볼록함수일 것	1. 목적함수가 오목함수일 것
선형 제약식의 경우	1. 목적함수가 볼록함수일 것 2. <u>선형제약식</u> (등식, 부등식 모두 가능)	1. 목적함수가 오목함수일 것 2. <u>선형제약식</u> (등식, 부등식 모두 가능)
비선형 제약식의 경우	1. 목적함수가 볼록함수일 것 2. 제약식의 가능영역이 볼록집합	1. 목적함수가 오목함수일 것 2. 제약식의 가능영역이 볼록집합

(주의) 충분조건이므로, 표의 조건을 만족하지 않으면서 전체 최적해가 될 수도 있다.

실습#1

1. 다음 함수는 볼록함수인가? 오목함수인가?

$$f(x_1, x_2) = x_1^{0.5} x_2^{0.5} \quad (x_1 > 0, x_2 > 0)$$

2. 다음 문제는 지역 최적해가 전체 최적해가 되는가? 안 되는가? 그 이유를 설명하라. (2번 힌트: 다음 slide)

Maximize $\ln(1 + x_1 + x_2)$ (복습)

subject to $x_1 + 2x_2 \leq 5,$

$$x_1^2 + 2x_2^2 \leq 8,$$

$$\sqrt{2x_1 + x_2} \geq 2,$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

$$\frac{d}{dx} \{\ln(f(x))\} = \frac{1}{f(x)} f'(x)$$

$$(\sqrt{x})' = (x^{-1/2})' = -\frac{1}{2} x^{-3/2}$$

2번 문제 (힌트1)

25

(2)번 관련

f 가 선형식 $ax_1 + bx_2 + c$ 의 함수일 때

$$f(ax_1 + bx_2 + c)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = f'(ax_1 + bx_2 + c) \cdot a, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = f'(ax_1 + bx_2 + c) \cdot b$$

$$\left(\begin{array}{l} h_{11} = f''(ax_1 + bx_2 + c) \cdot a^2, \quad h_{12} = f''(ax_1 + bx_2 + c) \cdot ab \\ h_{21} = f''(ax_1 + bx_2 + c) \cdot ba, \quad h_{22} = f''(ax_1 + bx_2 + c) \cdot b^2 \end{array} \right)$$

$$H = \begin{pmatrix} f''a^2 & f''ab \\ f''ba & f''b^2 \end{pmatrix}$$

i) f 가 볼록함수라면 ($f''(x) \geq 0$, 모든 x 에 대해)

$$\textcircled{1} h_{11} = \underbrace{f''(ax_1+bx_2+c)}_{\geq 0} \cdot a^2 \geq 0 \quad h_{22} = f''(ax_1+bx_2+c)b^2 \geq 0$$

$$\textcircled{2} h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = (f'')^2 a^2 b^2 - (f'')^2 a^2 b^2 = 0 \geq 0$$

따라서 $f(ax_1+bx_2+c)$ 는 볼록함수가 됨

ii) f 가 오목함수라면 ($f''(x) \leq 0$, 모든 x 에 대해)

$$\textcircled{1} h_{11} = \underbrace{f''(ax_1+bx_2+c)}_{\leq 0} \cdot a^2 \leq 0$$

$$h_{22} = f''(ax_1+bx_2+c)b^2 \leq 0$$

$$\textcircled{2} h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = (f'')^2 a^2 b^2 - (f'')^2 a^2 b^2 = 0 \geq 0$$

따라서 $f(ax_1+bx_2+c)$ 는 오목함수가 됨

7.3 가격결정 모형(Pricing Model)

[예제 7.3] 자동차 가격 결정

- 중대형 승용차의 가격(P_1)과 RV차량의 가격(P_2)에 대한
중대형 승용차 판매대수(Q_1) 및 RV 차량 판매대수(Q_2) 관계식
$$\underline{Q_1 = 360 - 120P_1 + 30P_2}$$
 (중대형 승용차, 단위: 천만원, 천대)
$$\underline{Q_2 = 400 + 40P_1 - 100P_2}$$
 (RV 차량, 단위: 천만원, 천대)
- 생산원가: 중대형 승용차 생산원가 = 1.0 (천만원/1대)
RV 차량 생산원가 = 1.2 (천만원/1대)
- 생산능력: 두 차량 합해서 연간 600(천대)
- **총 판매이익이 최대**가 되도록 두 자동차 가격을 결정하라.

모형화

- 결정변수: 중대형 승용차 가격(P_1), RV차량 가격(P_2)
- 목적함수: 총 판매이익 (단위: 천대*천만원 = 백억원)
= (총판매수익) - (총생산원가)
= $Q_1P_1 + Q_2P_2 - Q_1(1.0) - Q_2(1.2)$
= $Q_1(P_1 - 1.0) + Q_2(P_2 - 1.2)$
= $(360 - 120P_1 + 30P_2)(P_1 - 1.0) + (400 + 40P_1 - 100P_2)(P_2 - 1.2)$
= $-120P_1^2 + 70P_1P_2 - 100P_2^2 + 428P_1 + 490P_2 - 840$
- 제약식: $Q_1 + Q_2 \leq 600$ (년간 생산능력) 이를 P_1, P_2 로 정리하면,
 $(360 - 120P_1 + 30P_2) + (400 + 40P_1 - 100P_2) \leq 600$
정리하면,
 $8P_1 + 7P_2 \geq 16$

P_1, P_2 의
2차식

P_1, P_2 의 선형 제약식

전체 최적성 검사

- 목적함수(*최대화 문제):

$$f(P_1, P_2) = -120P_1^2 + 70P_1P_2 - 100P_2^2 + 428P_1 + 490P_2 - 840$$

헤시안-행렬이 $H = \begin{pmatrix} -240 & 70 \\ 70 & -200 \end{pmatrix}$ 이므로,

목적함수가 *오목함수이기 위한 조건을 만족함.

$$(1) \quad h_{11} = -240 \leq 0, \quad h_{22} = -200 \leq 0$$

$$(2) \quad h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21} = 48,000 - 4,900 = 43,100 \geq 0 \quad \text{음양음양...}$$

- 제약식은 선형 부등식이므로 만족함.(*볼록집합)

➔ 해찾기가 찾아주는 지역 최적해는 전체 최적해가 됨

스프레드시트 모형화: 최적해 (전체 최적해) ³⁰

	A	B	C	D	E
1	자동차 가격결정				
2					
3	입력자료				
4	1. 판매대수 함수의 계수(단위: 천대)				
5			상수항	승용차 가격계수	RV차 가격계수
6		승용차	360	-120	30
7		RV차	400	40	-100
8	2. 생산원가				
9		승용차(천만원)	1		
10		RV차(천만원)	1.2		
11				승용차	RV차
12	변경셀	자동차 가격(천만원)		2.8005	3.4302
13					
14	판매대수			$C15 = C6 + \text{SUMPRODUCT}(D6:E6, \$D\$12:\$E\$12)$ $B20 = \text{SUM}(C15:C16)$ $C22 = D12 * C15 + E12 * C16$ $C23 = \text{SUMPRODUCT}(C9:C10, C15:C16)$	
15		승용차(천대)	126,849		
16		RV차(천대)	169,002		
17					
18	제한조건				
19		실제 생산대수		생산능력	
20		295,8515156	<=	600	
21	목표셀				
22		판매수익 합계	934,942	변경 셀에 대한 2차식	
23		생산원가 합계	329,652		
24		총 판매이익	605,290	변경 셀에 대한 1차식	

해 찾기 매개변수

해 찾기 매개 변수

목표 설정:(I)

대상: ☒ 최대값(M) ☐ 최소(N) ☐ 지정값:(V)

변수 셀 변경:(B)

제한 조건에 증속:(U)

☒ 제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정(K)

해법 선택:(E)

해법

완만한 비선형으로 구성된 해 찾기 문제에 대해서는 GRG Nonlinear 엔진을 선택합니다.
비선형 문제에 대해서는 LP Simplex 엔진을 선택하고 완만하지 않은 비선형으로 구성된 해 찾기 문제에 대해서는 Evolutionary 엔진을 선택합니다.

- 해법 선택:
GRG 비선형

실습#2

- H호텔의 성수기와 비성수기 객실료를 p_h, p_l 로 책정하고 있고, 성수기와 비성수기의 객실 수요량을 d_h, d_l 은 다음과 같은 식으로 추정하고 있다.

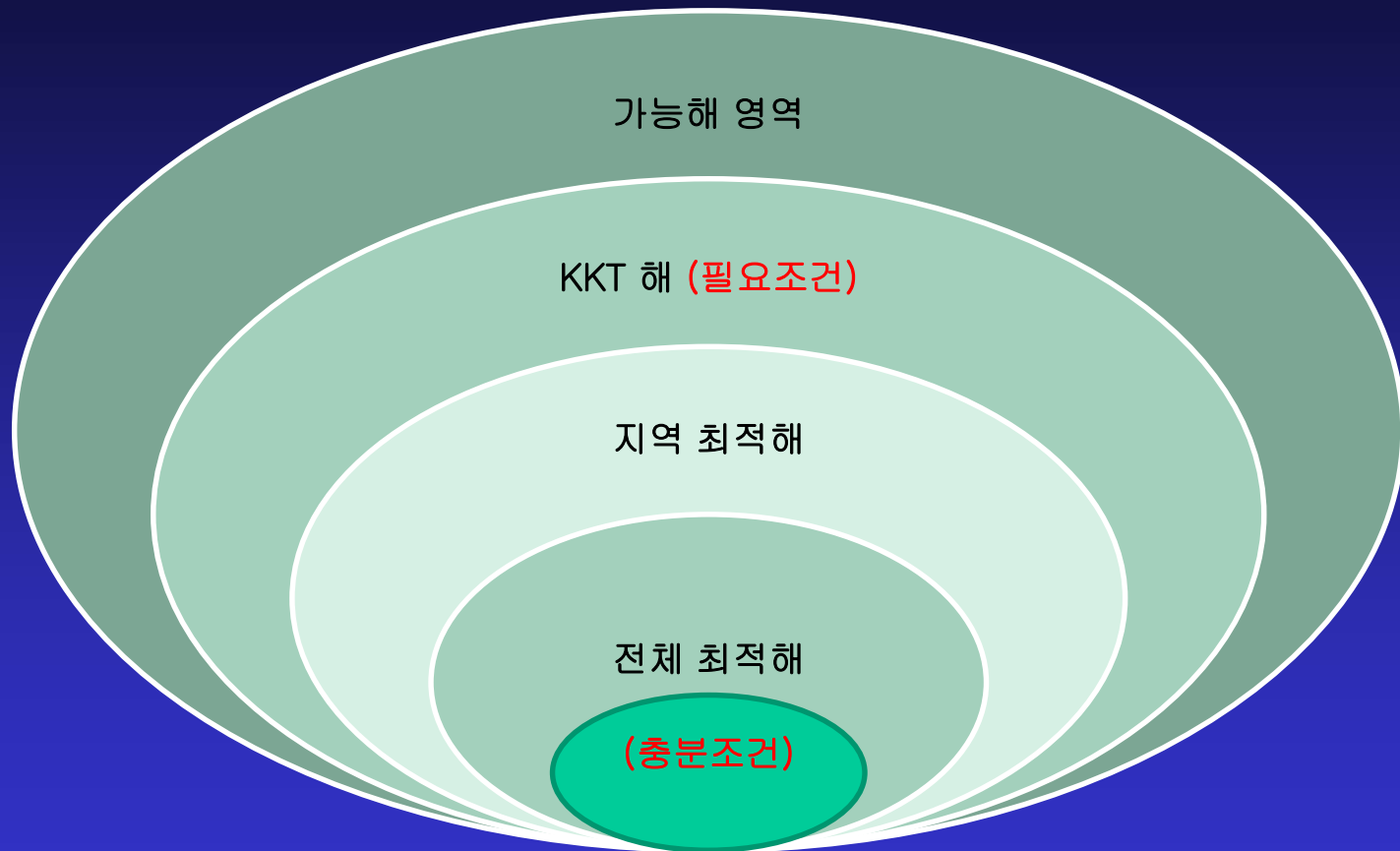
$$d_h = 600 - 10p_h + 4p_l$$

$$d_l = 400 + 2p_h - 20p_l$$

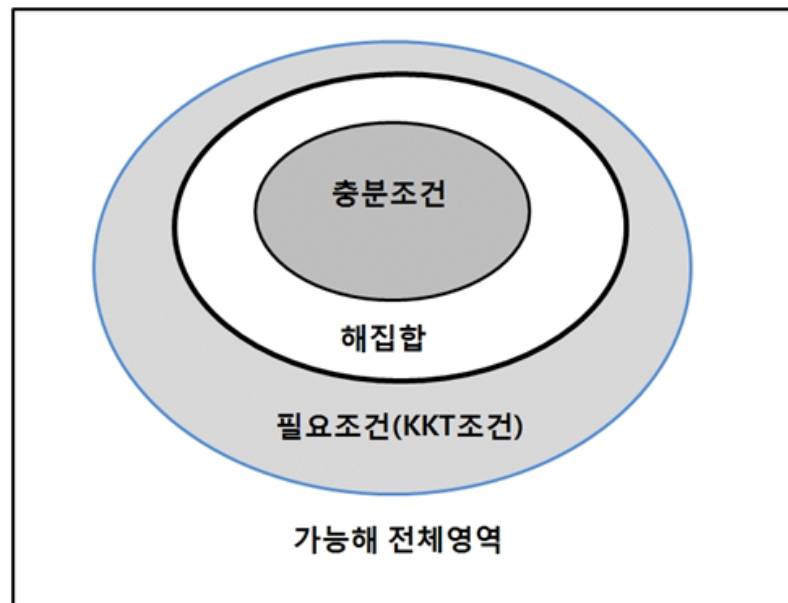
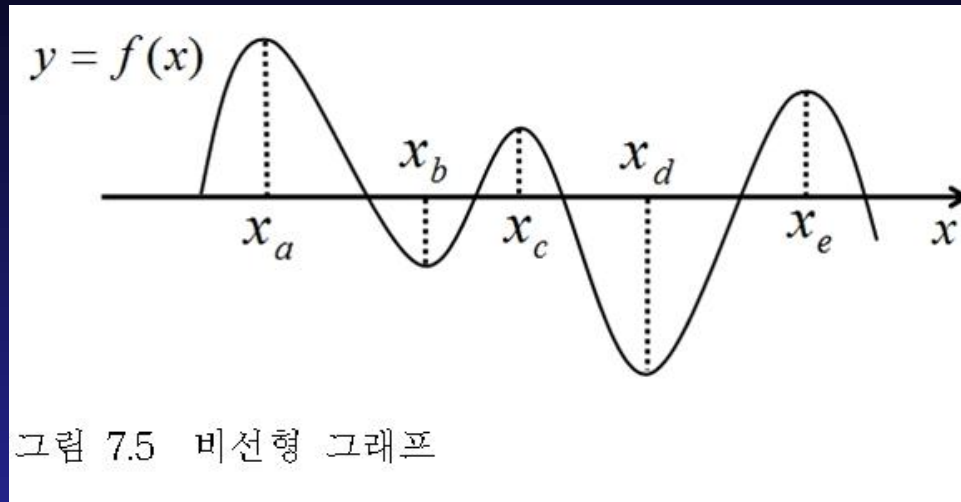
성수기와 비성수기의 객실료를 각각 얼마로 책정하면 객실료 전체 수입을 최대로 할 수 있겠는가?

**** 객실료 수입은 객실수요량*객실가격의 합계임**

최적해 관계



*지역 최적해 대신 필요조건을 만족하는 해를 구하는 해법 중 특별한 방법 1) 라그랑주 승수법, 2) KKT 해



문제(예)	그림 7.5 함수의 최대화 문제 (제약식 없음)
전체 최적해 (충분조건)	x_a
지역 최적해	x_a, x_c, x_e
필요조건 만족하는 해	x_a, x_b, x_c, x_d, x_e
가능해 영역	x 축 전부

그림 7.10 전체 최적해(충분조건), 지역 최적해 및 필요조건의 관계

라그랑주 승수법 (Lagrangian Multiplier Method)

등식 제약식만을 갖는 최적화 문제 (변수수 2개, 등식수 2개인 경우)

$$\begin{array}{ll} \text{(문제 1) Maximize} & f(x_1, x_2) \\ \text{Subject to} & h_1(x_1, x_2) = 0, \quad h_2(x_1, x_2) = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{(문제 2) Minimize} & f(x_1, x_2) \\ \text{Subject to} & h_1(x_1, x_2) = 0, \quad h_2(x_1, x_2) = 0 \end{array}$$

라그랑주 함수 $L(x_1, x_2, v_1, v_2)$ 를 아래와 같이 정의한다.

$$\underline{L(x_1, x_2, v_1, v_2) = f(x_1, x_2) - v_1 h_1(x_1, x_2) - v_2 h_2(x_1, x_2)}$$

여기서 v_1, v_2 는 각각 첫 번째, 두 번째 등식의 승수(multipliers) 이다.

정리 7.1 (라그랑주 승수법) 다변수함수 $f(x_1, x_2)$, $h_1(x_1, x_2)$, $h_2(x_1, x_2)$ 가

미분가능하면, (x_1^*, x_2^*) 가 (문제 1) 또는 (문제 2)의 최적해가 되기 위한

필요조건은 아래와 같다. 즉, 어떤 실수 v_1, v_2 가 존재하여

(문제 1) 또는 (문제 2)의 최적해 (x_1^*, x_2^*) 는 아래 등식을 만족한다.

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} f(x_1^*, x_2^*) - v_1 \frac{\partial}{\partial x_1} h_1(x_1^*, x_2^*) - v_2 \frac{\partial}{\partial x_1} h_2(x_1^*, x_2^*) = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} f(x_1^*, x_2^*) - v_1 \frac{\partial}{\partial x_2} h_1(x_1^*, x_2^*) - v_2 \frac{\partial}{\partial x_2} h_2(x_1^*, x_2^*) = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial v_1} = h_1(x_1^*, x_2^*) = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial v_2} = h_2(x_1^*, x_2^*) = 0$$

등식만 있는 비선형 최적화 문제(문제 1, 문제 2)에 대해
비선형 GRG 엔진이 제공하는 해는 위의 필요조건을 만족한다

예제 7.3 라그랑주 승수법

아래 문제의 최적해를 라그랑주 승수법을 적용하여 구하라.

$$\begin{array}{ll} \text{Maximize} & f(x_1, x_2) = -x_1^2 + 2x_1 - 2x_2^2 + 4x_2 + 6 \\ \text{Subject to} & g(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 1 = 0 \end{array}$$

풀이

$L(x_1, x_2, v) = -x_1^2 + 2x_1 - 2x_2^2 + 4x_2 + 6 - v(x_1 + x_2 - 1)$ 로 놓는다.

그러면 정리 7.1에 의해, 최적 라그랑주 승수 v 와 최적해 (x_1, x_2) 는 아래 등식을 만족하게 된다.

$$\begin{array}{ll} \frac{\partial L}{\partial x_1} = -2x_1 + 2 - v = 0, & -2x_1 - v = -2 \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = -4x_2 + 4 - v = 0, & ==> \quad -4x_2 - v = -4 \\ \frac{\partial L}{\partial v} = x_1 + x_2 - 1 = 0 & x_1 + x_2 = 1 \end{array}$$

가우스-소거법에 의해 풀면, $x_1^* = \frac{1}{3}, x_2^* = \frac{2}{3}, v^* = \frac{4}{3}$ 얻게 된다. (끝)

비선형계획 일반문제:

$$\begin{array}{ll}\text{Maximize} & f(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \text{Subject to} & g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i, \quad (i = 1, 2, \dots, m) \\ & h_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_i, \quad (i = 1, 2, \dots, l) \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0\end{array}$$

문제의 특성

- 1) 목적함수 f , 부등식 좌변의 함수 g_i , 등식 좌변의 함수 h_i 는 일반적인 함수임.
볼록함수일 필요 없다. (단, 미분은 가능하다고 가정)
- 2) 부등식의 수 다수 (m 개), 등식의 수 다수 (l 개)
- 3) 모든 변수에 대해 비음조건 있음.

$$L(x_1, \dots, x_n; u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_l) = f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^m u_i (g_i(x_1, \dots, x_n) - b_i) - \sum_{i=1}^l v_i (h_i(x_1, \dots, x_n) - c_i)$$

정리 7-2 (KKT 조건)

함수 $f, g_i (i = 1, \dots, m)$ 및 $h_i (i = 1, \dots, l)$ 가 모든 변수에 대해 편미분가능하다고 가정한다.

그러면 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ 가 비선형계획 일반문제의 지역 최적해가 되기 위한 필요조건은 아래와 같다. 즉, m 개의 실수 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 와 각 등식에 대응하는 l 개의 실수 $v_1, v_2, \dots, v_l$ 가 존재하여 다음의 KKT 조건을 만족한다.

$$1. \frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^l v_i \frac{\partial h_i}{\partial x_j} \leq 0 \quad (x = x^* \text{에서}, j = 1, \dots, n) \quad \frac{\partial L}{\partial x_j} \leq 0$$

$$2. x_j^* \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^m u_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} - \sum_{i=1}^l v_i \frac{\partial h_i}{\partial x_j} \right) = 0 \quad (x = x^* \text{에서}, j = 1, \dots, n) \quad x_j \cdot \left(\frac{\partial L}{\partial x_j} \right) = 0$$

$$3. \left. \begin{aligned} g_i(x^*) - b_i &\leq 0 \quad (i = 1, \dots, m), \\ h_i(x^*) - c_i &= 0 \quad (i = 1, \dots, l) \end{aligned} \right\} \text{ 제약식 그대로}$$

$$4. u_i (g_i(x^*) - b_i) = 0 \quad (i = 1, \dots, m) \rightarrow \text{부등식 제약식} * \text{승수} = 0$$

$$5. x_j^* \geq 0 \quad (j = 1, \dots, n)$$

$$6. u_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, m) \rightarrow \text{부등식 제약식 승수} \geq 0$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \text{Maximize} && -x_1^2 - x_2^2 + 8x_1 + 4x_2 \\
 & \text{Subject to} && x_1 + x_2 = 2 \\
 & && x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

(풀이) KKT 조건을 적어보면 아래와 같다.

$$\textcircled{1}\text{-(1)} \quad \frac{\partial}{\partial x_1}(-x_1^2 - x_2^2 + 8x_1 + 4x_2) - v \frac{\partial}{\partial x_1}(x_1 + x_2 - 2) = -2x_1 + 8 - v \leq 0$$

$$\textcircled{1}\text{-(2)} \quad \frac{\partial}{\partial x_2}(-x_1^2 - x_2^2 + 8x_1 + 4x_2) - v \frac{\partial}{\partial x_2}(x_1 + x_2 - 2) = -2x_2 + 4 - v \leq 0$$

$$\textcircled{2}\text{-(1)} \quad x_1(-2x_1 + 8 - v) = 0$$

$$\textcircled{2}\text{-(2)} \quad x_2(-2x_2 + 4 - v) = 0$$

$$\textcircled{3} \quad x_1 + x_2 - 2 = 0$$

$\textcircled{4}$ 해당 없음

$$\textcircled{5} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$\textcircled{6}$ 해당 없음

(i) $x_1 = 0$ 이면, $\textcircled{3}$ 에서 $x_2 = 2$, $\textcircled{2}\text{-(2)}$ 에서 $v = 0$, $-2x_1 + 8 - v > 0$, $\textcircled{1}\text{-(1)}$ 과 모순됨.

(ii) $x_2 = 0$ 이면, $\textcircled{3}$ 에서 $x_1 = 2$, $\textcircled{2}\text{-(1)}$ 에서 $v = 4$ 이 됨. $\textcircled{1}\text{-(1)}$ 및 $\textcircled{1}\text{-(2)}$ 모두 만족됨.

즉 $v = 4$ 및 $x_1 = 2, x_2 = 0$ 은 KKT 조건의 모든 조건을 만족한다.

다음 최적화 문제의 KKT 조건을 쓰고, 조건을 만족하는 해를 구하라.

$$\begin{array}{ll}
 \text{(2)} & \text{Maximize} \quad \ln(x_1 + 1) + x_2 \\
 & \text{Subject to} \quad 2x_1 + x_2 \leq 3 \\
 & \quad \quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{array}$$

(풀이) KKT 조건을 적어보면 아래와 같다.

$$\textcircled{1}\text{-(1)} \quad \frac{\partial}{\partial x_1}(\ln(x_1 + 1) + x_2) - u \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_1 + x_2 - 3) = \frac{1}{x_1 + 1} - 2u \leq 0$$

$$\textcircled{1}\text{-(2)} \quad \frac{\partial}{\partial x_2}(\ln(x_1 + 1) + x_2) - u \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_1 + x_2 - 3) = 1 - u \leq 0$$

$$\textcircled{2}\text{-(1)} \quad x_1 \left(\frac{1}{x_1 + 1} - 2u \right) = 0$$

$$\textcircled{2}\text{-(2)} \quad x_2 (1 - u) = 0$$

$$\textcircled{3} \quad 2x_1 + x_2 - 3 \leq 0$$

$$\textcircled{4} \quad u(2x_1 + x_2 - 3) = 0$$

$$\textcircled{5} \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$\textcircled{6} \quad u \geq 0.$$

①-2)로부터 $u \geq 1$. 따라서 이러한 u 의 값과 ⑤로부터 $\frac{1}{x_1 + 1} - 2u < 0$ 이다. 따라서 ②-(1)로부터 $x_1 = 0$ 이다. ④로부터 $2x_1 + x_2 - 3 = 0$ 이므로 $x_2 = 3$ 이 된다. 그러면 ②-(2)로부터 $u = 1$ 이 된다. 즉 $x_1^* = 0, x_2^* = 3$ 및 $u^* = 1$ 은 KKT 조건을 모두 만족한다.

다음 최적화 문제의 KKT 조건을 쓰고, 조건을 만족하는 해를 구하라. (참고)

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \text{Maximize} \quad x_1 x_2 \\
 & \text{Subject to} \quad 2x_1 + x_2 = 10 \\
 & \quad \quad \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

(3) KKT 조건을 적어보면 아래와 같다.

- ①-(1) $x_2 - 2v \leq 0$
- ①-(2) $x_1 - v \leq 0$
- ②-(1) $x_1(x_2 - 2v) = 0$
- ②-(2) $x_2(x_1 - v) = 0$
- ③ $2x_1 + x_2 - 10 = 0$
- ④ 해당 없음
- ⑤ $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
- ⑥ 해당 없음.

예제 7-1에서 보았듯이 문제 (3)의 최적해 $x_1^* = 2.5$, $x_2^* = 5$ 와 $v = 2.5$ 는 위의 모든 조건을 만족한다. KKT 조건을 만족한다.

비선형계획 일반문제에 대해 비선형 GRG 엔진을 포함한 모든 상용 비선형 solver들이 제공하는 해는 KKT 필요조건을 만족함

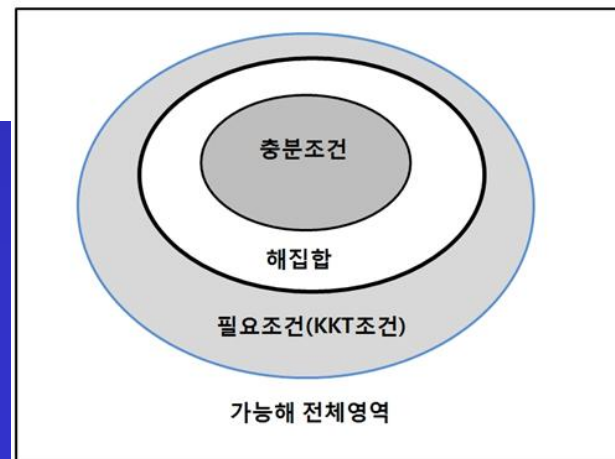
(참고)



1. 비선형계획 일반문제로 최대화 문제를 전제로 하여 KKT 조건을 소개 하였지만, 최소화 문제의 경우는 목적함수에 '-'를 붙여 최대화 문제로 전환하여 KKT 조건을 적용하면 구하는 최적해에는 변화가 없다.
2. KKT 조건은 지역 최적해가 되기 위한 필요조건이지만 함수 $f, g_i (i=1, \dots, m)$ 및 $h_i (i=1, \dots, l)$ 가 모두 볼록함수라는 조건이 추가되면, 추가된 KKT 조건은 지역 최적해가 되기 위한 충분조건이 되고 조건식을 만족하는 해는 전체 최적해가 된다.

등식은 선형식이라 볼록이자 오목함수임

즉, KKT해가 전체최적해가 되려면,
 제약식 g 함수는 볼록 함수이고,
 최대화 문제 경우 f 는 오목함수여야하고
 최소화 문제 경우 f 는 볼록함수여야 함.



실습#3

1. (라그랑주 승수법) 다음의 비선형 계획문제에 대해 아래 물음에 답하라.

p.32 참고

$$\begin{array}{ll}
 \text{Minimize} & x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\
 \text{subject to} & x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\
 & x_1 + 2x_2 + x_3 = 10
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 V1 = -4 \\
 V2 = 6
 \end{array}$$

(a) 라그랑주 승수법에 의해 최적해가 되기위한 필요조건을 써라.

(b) $x_1^* = 1, x_2^* = 4, x_3^* = 1$ 은 위의 필요조건을 만족하는가? 만족하지 않는가? 만족한다면 이를 만족시키는 라그랑주 승수 v_1^*, v_2^* 는?

실습#4

(쿤터커 조건, KKT condition) 다음의 비선형 계획문제에 대해 아래 물음에 답하라.

$$\begin{aligned}
 &\text{Maximize} && f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\
 &\text{subject to} && g_1(x_1, x_2) = x_1 x_2 \leq 3 \\
 &&& g_2(x_1, x_2) = 16x_1^2 + 9x_2^2 \leq 144 \\
 &&& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

(b) $v_1=0, v_2=1/9$
 (c) 만족하지 않음.

(a) 위 문제의 KKT 조건을 써라.

(b) 점(0,4)는 KKT 조건을 만족하는가? 만족하지 않는가? 만족한다면 이를 만족시키는 라그랑주 승수 u_1^*, u_2^* 는?

(c) 점(2,1)은 KKT 조건을 만족하는가? 만족하지 않는가? 만족한다면 이를 만족시키는 라그랑주 승수 u_1^*, u_2^* 는?

실습#5

다음 문제의 KKT 조건을 쓰고, 이를 이용하여 지역 최적해를 구하라.

$$\text{Maximize } x_1 + 3\ln x_2$$

$$\text{Subject to } 4x_1 + x_2 = 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

그리고 위에서 구한 KKT해가 전체최적해인지 아닌지 판별하라
(이유 명시).

$$x_1 = 0, x_2 = 6 \text{ \& } v = \frac{1}{2}$$